练习1：利用性能分析工具分析性能瓶颈

- **任务**：从访存层面分析示例代码的性能瓶颈。
- **目标**：学会利用perf性能分析工具分析示例程序的缓存命中率。
- **示例代码**：`lab2_gemm_baseline.S`

0. 下载并解压实验包

从首页链接下载`lab2.tar.gz`，将其拷贝至用户目录，并执行命令`tar -zxvf lab2.tar.gz`解压实验包，然后执行`cd lab2`进入项目根目录。

1. 编译生成待分析的二进制程序`lab2_gemm_baseline`

在`lab2`目录下执行下列命令创建`build`目录：

```
mkdir -p build && cd build
```

执行命令编译测试程序：

```
cmake -B . -S ../ && cmake --build ./ --target lab2_gemm_baseline
```

2. 使用`perf stat`命令结合`-e`参数指定事件查看程序的性能事件并根据结果分析定位性能瓶颈点(指定的事件应随分析而变)

```
sudo perf stat -e L1-dcache-loads,L1-dcache-load-misses ./dist/bins/lab2_gemm_baseline 256 1024 256
```

> **事件说明**
>
> `L1-dache-loads`：从L1 DCache读取数据的指令数量
> `L1-dcache-load-misses`：在L1 DCache中读取数据时发生缺失的次数

由于perf版本原因，实际支持的事件可能有差异，可在`perf list`得到的事件表中自行选取需要的事件。

```
lenovo@10:~/test1/TA/try/computer_archtecture_labs/build$ sudo perf stat -e l2_rqsts.code_rd_hit,l2_rqsts
.references,l1d.replacement,l1d_pend_miss.pending,l2_rqsts.pf_hit,l2_rqsts.pf_miss ./dist/bins/lab2_gemm_
baseline 256 1024 256
GEMM performance info:
                M, K, N: 256, 1024, 256
                Ops: 0.134218
                Total compute time(s): 14.7051
                Cost(s): 0.0735255
                Benchmark(Gflops): 1.82546

 Performance counter stats for './dist/bins/lab2_gemm_baseline 256 1024 256':

            44,662      l2_rqsts.code_rd_hit                                    (66.66%)
     1,570,491,576      l2_rqsts.references                                     (66.67%)
       929,456,234      l1d.replacement                                         (66.67%)
     3,437,604,381      l1d_pend_miss.pending                                   (66.67%)
     1,321,645,942      l2_rqsts.pf_hit                                         (66.67%)
       158,815,317      l2_rqsts.pf_miss                                        (66.66%)

      15.434140439 seconds time elapsed

      15.433609000 seconds user
       0.000000000 seconds sys
```